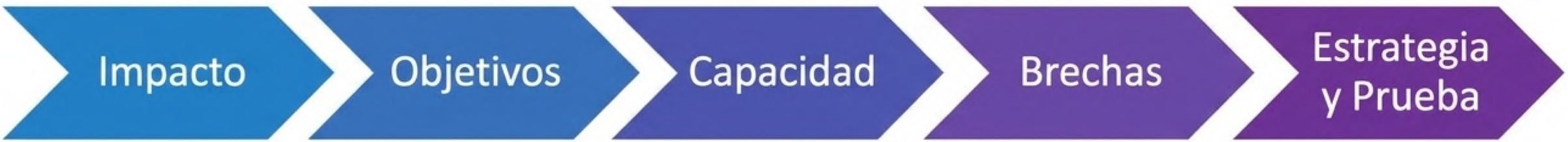
Lección 14: BIA, RTO y RPO: Del impacto a la estrategia

Guía analítica y procedimental para el cálculo de objetivos y selección de estrategias de recuperación.



Fuentes: NIST SP 800-34 Rev. 1 · NIST IR 8286D (2025) · NIST SP 800-209.

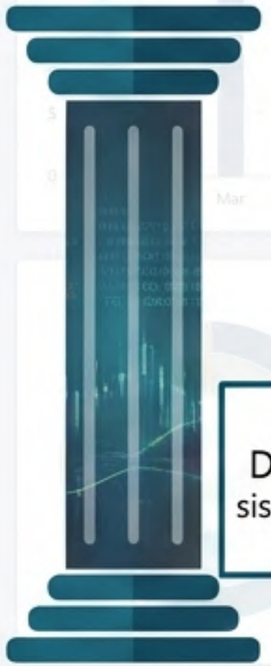
Gemini Notebook

El Análisis de Impacto al Negocio (BIA): Tres Pilares



Pilar 1: Procesos y Criticidad

Resultado: Impacto por horizonte y MTPD



Pilar 2: Recursos Requeridos

Resultado: Dependencias (personas, sistemas, datos, proveedores, registros vitales)



Pilar 3: Prioridades

Resultado: Secuencia y objetivos de recuperación

Dueños de Procesos	Aportan consecuencias del daño, operación mínima aceptable y tolerancia a la pérdida de datos.
TI	Aportan dependencias técnicas, recursos compartidos y medición de capacidad actual.

Regla de Oro del BIA

El análisis mide estrictamente las consecuencias del daño. Nunca se debe rebajar el nivel de impacto de un proceso bajo la premisa de que la falla es «poco probable».

Gemini Notebook

Aplicación de Criterios y Horizontes: La Regla de Dominancia

Umbrales de Impacto	Bajo	Medio	Alto	Crítico
Financiero	<$10k	$10k – <$100k	$100k – <$1M	≥$1M
Clientes	Retraso leve	Pérdida de clientes clave	Pérdida masiva de clientes	Daño reputacional irreversible
Legal	sin efecto legal.	atraso subsanable sin multa.	multa o sanción posible.	infracción o sanción cierta.
Operación	Interrupción mínima	Interrupción parcial	Parada total temporal	Colapso operativo

*Moneda: USD. k = mil, M = millón.

	2 h	4 h	8 h	24 h
Financiero	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Clientes	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Legal	Bajo	Bajo	**Crítico**	**Crítico**
Operación	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

El impacto dominante dicta el nivel. **No se promedia.** Una pérdida financiera baja combinada con una infracción legal cierta equivale a un impacto **Crítico**.

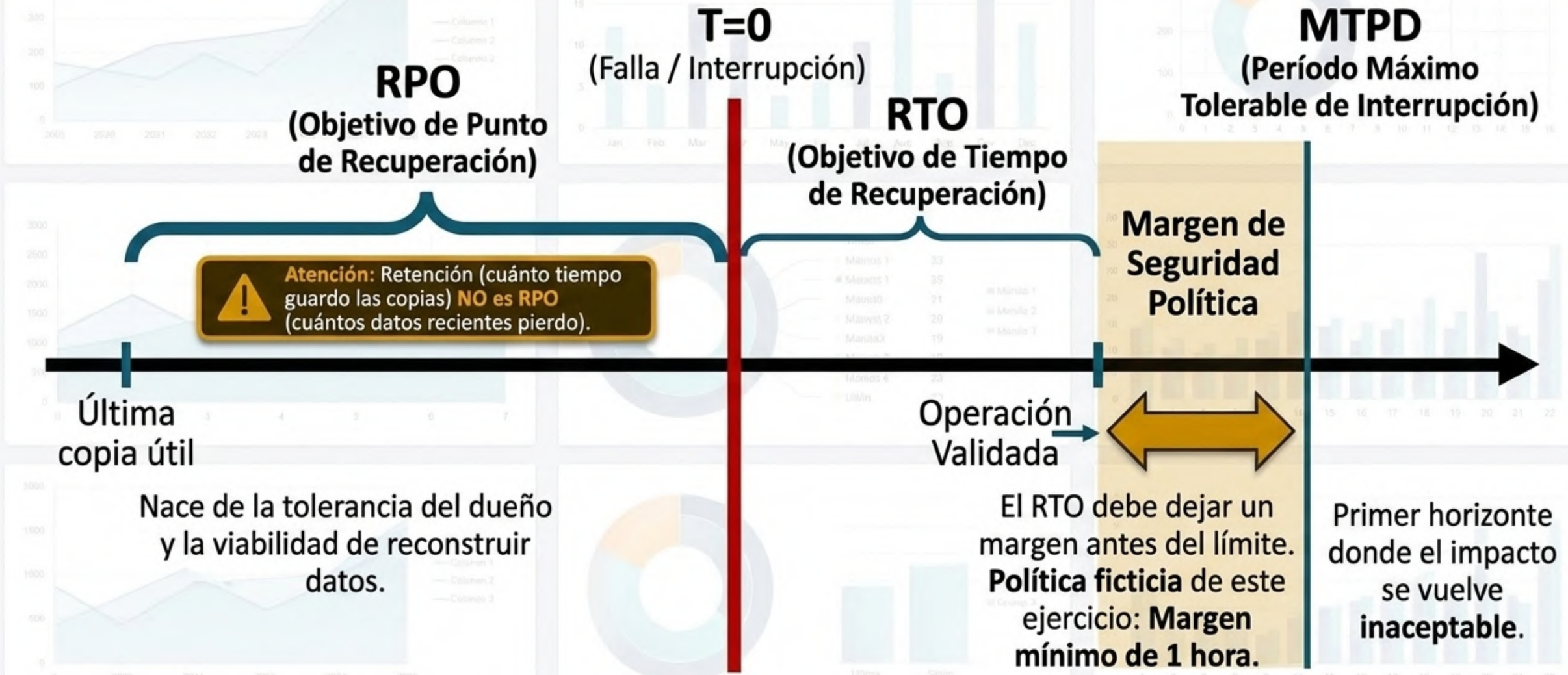


Variable Calendario: Un cierre de mes o temporada alta puede adelantar los límites de impacto, desplazando la dominancia a horizontes más tempranos.

Ejemplo: Un MTPD normal de 8 h podría reducirse a 4h durante la semana de cierre fiscal.

Gemini Notebook

Derivación de Objetivos: MTPD, RTO y RPO en el Tiempo



Gemini Notebook

Reglas de Coherencia y Recursos Compartidos

1. RTO < MTPD
2. Las dependencias deben estar listas antes que su consumidor.

Proceso A (Ej. Despacho)

Requisitos: RTO 6 h, RPO 15 min.

Proceso B (Ej. Venta en línea)

Requisitos: RTO 2 h, RPO 4 h.

Recurso Compartido (Ej. Base de Datos Central)

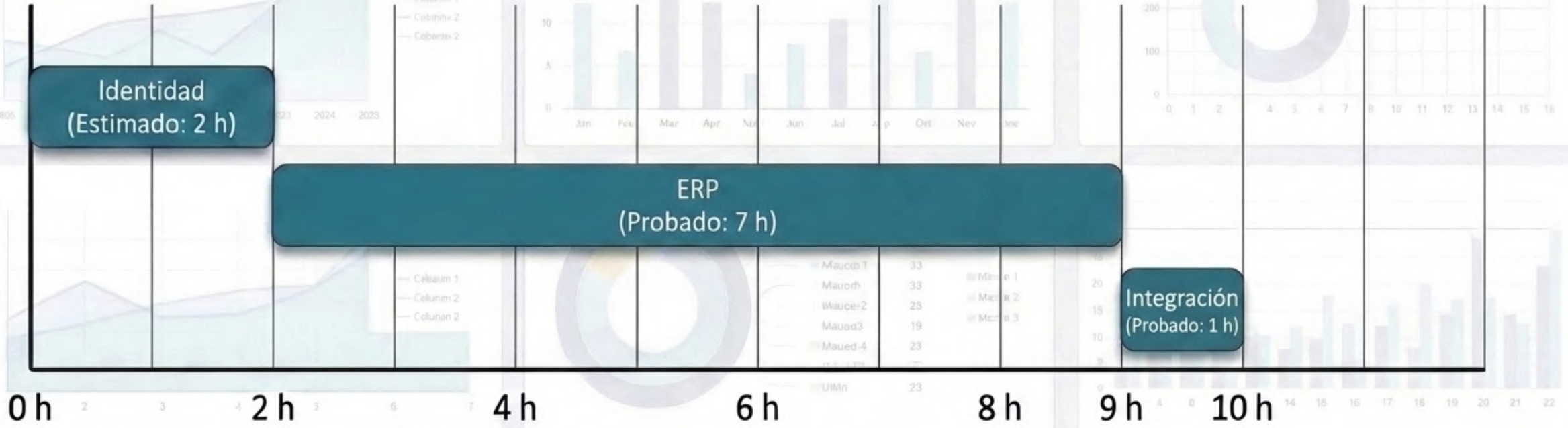
RTO 2 h — del Proceso B

RPO 15 min — del Proceso A

Un recurso compartido hereda las exigencias más estrictas de cualquier consumidor. Se debe dejar margen para que el consumidor ejecute sus propios pasos tras la recuperación del recurso.

Gemini Notebook

Capacidad de Cadenas de Recursos



Capacidad Total Estimada: 10 h

1. Sumar solo tareas secuenciales.
2. En tareas paralelas, dicta el tiempo total la ruta más larga.
3. Distinguir capacidad medida, estimada y comprometida; un SLA no demuestra una restauración.

Gemini Notebook

Identificación y Cálculo de Brechas

Brecha de Tiempo

$$\text{máx}(0, \text{Capacidad Probada} - \text{RTO})$$

Capacidad **5 h** vs. RTO **1 h**
= Brecha 4 h.

Brecha de Datos

$$\text{máx}(0, \text{Pérdida Actual} - \text{RPO})$$

Pérdida actual **24 h** vs. RPO **15 min**
= Brecha 23 h 45 min.



El Espejismo del Papel

Cambiar el objetivo no elimina la brecha. La capacidad o una alternativa operativa pueden cerrarla; aceptar el riesgo autoriza convivir con ella.

Gemini Notebook

Estrategias de Datos: Mecánica de Respaldos

Tipo	Tiempo de Copia	Tiempo de Restauración
Completo (Copia todo)	Largo	Más simple; su duración debe medirse
Incremental (Cambios desde cualquier última)	Corto	Lento (Completa + TODOS los incrementales)
Diferencial (Cambios desde última completa)	Medio	Medio (Completa + ÚLTIMO diferencial)



Puntos recuperables íntegros y utilizables, separados por no más de una hora, pueden cumplir un RPO de 1 h en el escenario definido, pero no garantiza el RPO si un ransomware cifra la red y alcanza las copias conectadas.

Gemini Notebook

Estrategias de Operación: Replicación y Conmutación



Replicación Asíncrona

Retraso leve de transmisión. Posible pérdida de datos en vuelo (RPO > 0). Tolera latencia, funciona a largas distancias.



Replicación Síncrona

Confirmación en ambos sitios por cada escritura. Puede alcanzar RPO cero para escrituras confirmadas, con configuración adecuada y pruebas de fallos y conmutación. Exige latencia mínima (cercanía física) y alto costo de red.



Riesgo Operativo Crítico

Un sitio alterno o la contratación de réplica no garantizan el RTO sin servidores preparados y pruebas de conmutación (failover) validadas. La replicación puede propagar borrados, corrupción y datos cifrados. Nunca reemplaza al respaldo protegido.

Gemini Notebook

Selección estratégica: brechas y costos

Estrategia	Recuperación orientativa	Pérdida de datos orientativa	Costo relativo
Restauración desde respaldo	Horas	Horas	Bajo
Servidor preparado	Depende de la puesta en marcha, restauración y validación	Depende del respaldo o mecanismo de actualización	Medio
Réplica asíncrona	Tiempo de conmutación y validación por comprobar	Retraso de replicación (RPO > 0)	Alto
Réplica síncrona	Tiempo de conmutación y validación por comprobar	Cero para escrituras confirmadas, condicionado a configuración adecuada y pruebas	Muy Alto

Nota: Los rangos de RTO/RPO mostrados son orientativos y requieren pruebas de validación específicas para cada entorno.

1. Comparar el costo financiero y operativo de la interrupción con la inversión en recuperación.

2. Solución adecuada al escenario: Seleccionar la estrategia que se alinee mejor con los requisitos específicos de RTO y RPO del entorno.

3. Costo anual sin duplicar recursos compartidos: Calcular el costo total anual, asegurándose de no duplicar los costos de los recursos compartidos entre las soluciones.

Gemini Notebook

Ejemplo Ficticio: Decisión Presupuestaria

Escenario BIA: Presupuesto Anual $20 M. | **Brecha a cerrar:** RTO objetivo de 3 h. | Ambas opciones cumplen el RPO y cubren las mismas dependencias.

Opción A

Inversión: $12 M anuales

Resultado: Logra un tiempo de recuperación de 5 h.

Falla el objetivo por 2 h.

Opción B

Inversión: $18 M anuales

Resultado: Logra un tiempo de recuperación de 2 h.

Cumple el objetivo con margen.

Decisión Estratégica: La opción B cumple ambos objetivos. Es la única que cierra la brecha técnica dentro del presupuesto asignado.

Ahorrar eligiendo la Opción A requiere una decisión formal de aceptación por la autoridad competente por las 2 horas residuales, manteniendo abierta su brecha, o implementar y costear procedimientos manuales claramente definidos (volúmenes de conciliación, responsables de activación).

Gemini Notebook

Caso Resuelto (1/3): BIA Clínico Litoral

Matriz de Impacto: Evolución en el Tiempo

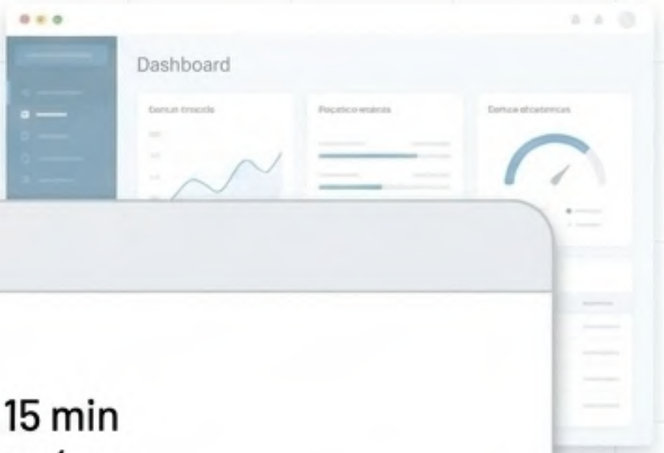
Proceso	1 h	2 h	8 h	24 h	72 h	MTPD Resultante
Ficha Clínica	Alto	Crítico (Seguridad de pacientes)	Crítico	Crítico	Crítico	2 h (RTO=1h, RPO=15m)
Agenda en Línea	Bajo	Medio	Crítico (Reclamos públicos)	Crítico	Crítico	8 h (RTO=6h, RPO=4h)
Facturación	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Crítico (Vence plazo de cobro)	72 h (RTO=48h, RPO=24h)

Nota de Optimización

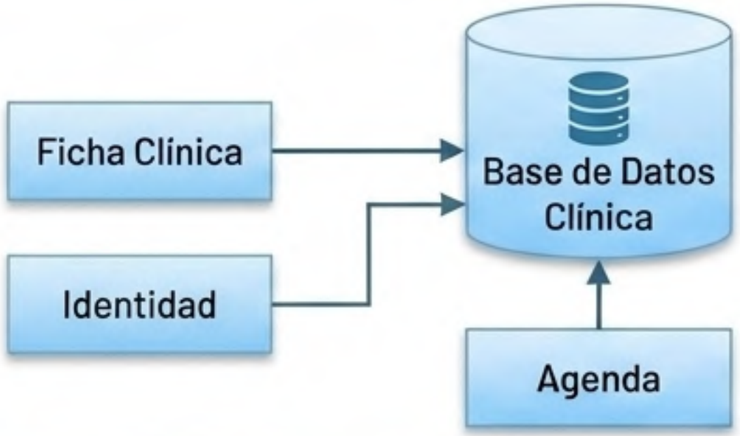
- Observen que el RTO de Facturación se fijó en 48 h.
- Se acuerda un RTO de 48 h porque satisface la necesidad operativa del proceso y deja margen antes del MTPD de 72 h.
- Los objetivos se validan con el dueño del proceso

Gemini Notebook

Caso Resuelto (2/3): Dependencias y Brechas



Herencia de Recurso Compartido



Adopta RTO 1 h / RPO 15 min (hereda los requisitos más estrictos impuestos por la Ficha Clínica).

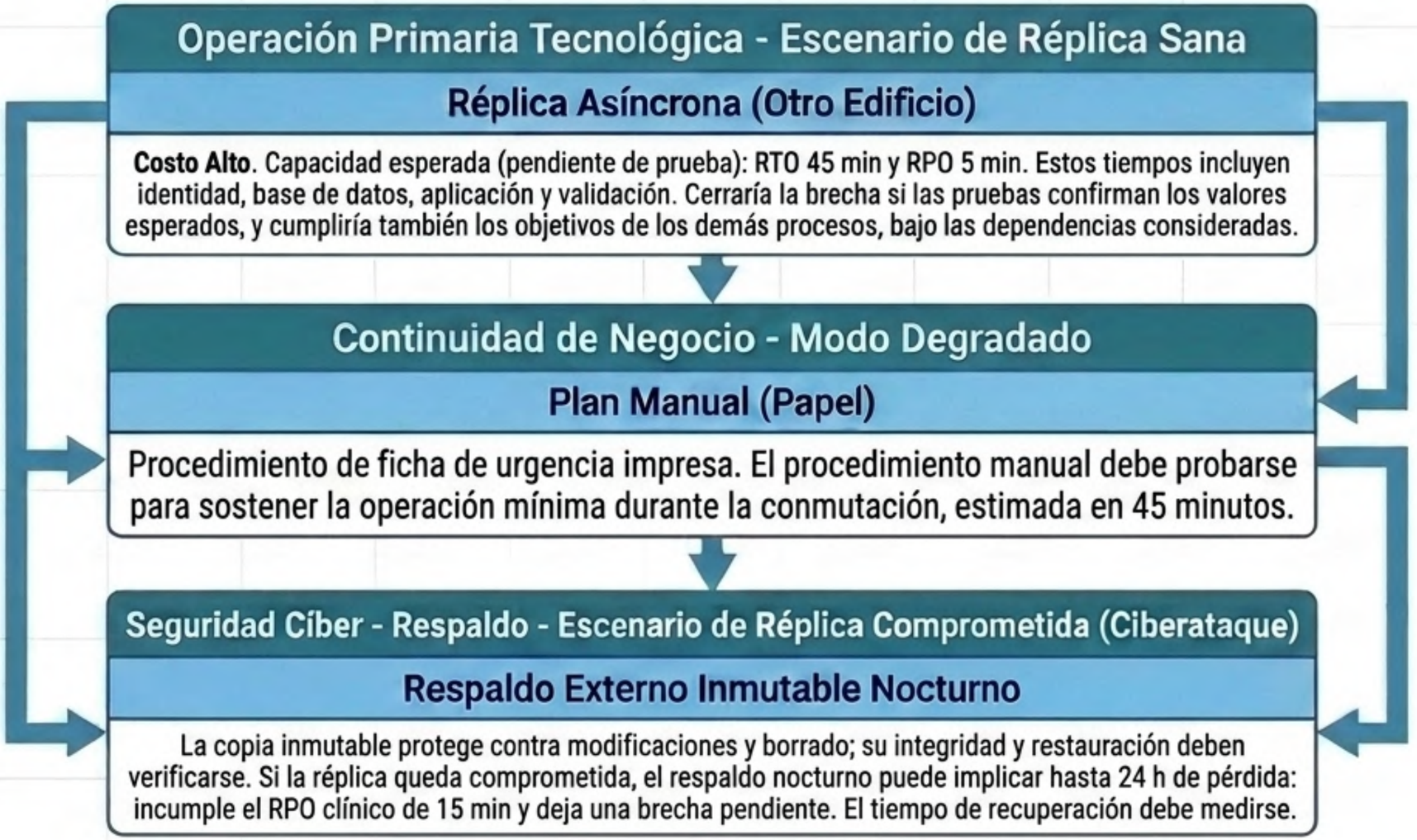
Capacidad Comprobada Actual: Recuperación integral toma 5 h, incluida la validación. Los respaldos nocturnos implican pérdida de hasta 24 h.

Proceso	Cálculo Brecha de Tiempo (Capacidad - RTO)	Cálculo Brecha de Datos (Pérdida - RPO)
Ficha Clínica	5 h - 1 h = 4 horas	24 h - 15 min = 23 h 45 min
Agenda	max(0, 5 h - 6 h) = 0 horas (Sin Brecha)	24 h - 4 h = 20 horas
Facturación	max(0, 5 h - 48 h) = 0 horas (Sin Brecha)	max(0, 24 h - 24 h) = 0 horas (Sin Brecha)

BRECHA CRÍTICA

Gemini Notebook

Caso Resuelto (3/3): Diseño de la Estrategia



Conclusión: La estrategia integral aborda dos escenarios (réplica sana y comprometida), combinando tecnología y papel, y protege la copia de respaldo. Queda pendiente de prueba de conmutación formal.

Gemini Notebook

Ficha de Decisión y Recomendación Gerencial

FICHA DE ACCIÓN EJECUTIVA

Brecha Atendida	Ficha Clínica (Requiere RTO 1h / RPO 15m).
Estrategia Formulada	Réplica asíncrona en sitio alterno + Almacenamiento inmutable + Procedimiento en papel.

Valor Proyectado	Réplica sana: RTO 45 min / RPO 5 min.
Responsables	TI implementa la solución y mide; el Dueño del Proceso Clínico valida funcionalmente.
Prueba Requerida	Escenario de conmutación semestral, midiendo tiempo real cronometrado, último dato rescatado y operación del sistema validada por el dueño.
Costo Anual Total	Por cotizar.
Plazo de Implementación	Por acordar.
Estado de Verificación	Pendiente prueba integral y recuperación.

Recomendación a Gerencia

1. Priorizar la recuperación de la ficha clínica: objetivo de 1 h y pérdida tolerable de 15 min.
2. Cotizar réplica asíncrona, respaldo inmutable y procedimiento manual; validar la capacidad esperada de 45 min/5 min.
3. Mantener pendiente la prueba integral y escalar la brecha ante réplica comprometida: hasta 24 h de pérdida y recuperación por medir.

Gemini Notebook